独居老人安全检测

团队成员

吴振左，丁嘉晖，陈翰霆，薛润泽（排名贡献不分先后）

项目背景

近年来，随着我国老龄化进程的加快，独居老人的数量不断增加。独居老人由于缺乏及时的陪伴与照料，在面对突发健康事件（如跌倒、心脏不适等）时，往往无法获得及时帮助，造成严重后果。传统的安全保障措施，如社区探访、电话回访等，存在频率低、响应慢的问题，难以满足实际需求。因此，基于智能手机和可穿戴设备的独居老人安全检测应用成为亟需探索的方向。该类 App 能够通过传感器实时监测老人的活动状态，自动识别异常行为，并向家人或社区工作人员发出预警，在保障老人隐私的同时提供持续安全守护。

Flow model



HMW

HMW1：设计一个无需复杂操作就能自动检测危险并求助的系统？

HMW2：让老人在不感到被监视的前提下获得安全保障？

HMW3：降低老年人使用智能安全设备的学习门槛？

HMW4：在紧急情况下优先通知最合适的联系人（家人/社区/急救）？

HMW5：以低成本甚至免费的方式提供可持续的安全服务？

HMW6：让提醒方式（声音/震动/大字）适配不同老人的感官能力？

HMW7：利用现有智能手机硬件（如陀螺仪、GPS）实现可靠跌倒检测？

Personas

Persona 1：李奶奶（典型独居老人）



姓名：李秀英

年龄：73 岁

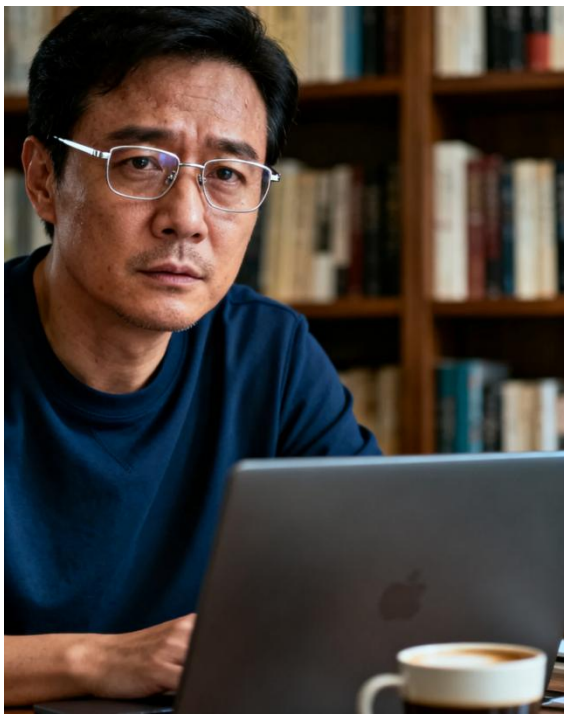
居住情况：独居于济南市某老旧小区，子女在外地工作

技术使用：有智能手机，会用微信视频和接打电话，但不会安装新 App；从未用过智能手环

主要担忧：怕半夜跌倒没人知道；担心给子女添麻烦

需求：简单、可靠、一键求助；希望子女能知道她是否安全，但不想被“实时监控”

痛点：视力下降，讨厌小字体；对“权限”“后台”等概念完全不懂



Persona 2：张先生（关心父亲的子女）

姓名：张伟

年龄：42 岁

职业：IT 工程师，工作繁忙

家庭情况：父亲（78 岁）独居，母亲已故

技术能力：精通智能设备，愿为父亲购买安全产品

主要诉求：希望远程知道父亲是否安全，尤其在父亲忘记回电话时能收到警报

顾虑：父亲抗拒“被监视”；担心误报打扰邻居或社区

期望：App 能智能判断真实危险（如结合

活动模式+跌倒检测），而非简单计步

Storyboards

Storyboard 1：李奶奶夜间跌倒，App 自动求助

场景：晚上 10 点，李奶奶起夜去卫生间。

事件：在门口滑倒，无法起身，手机掉在远处。

系统响应：她佩戴的智能手环检测到剧烈撞击+长时间静止（>2 分钟）。

App 行动：自动触发三级通知——先震动提醒她是否误报；无响应后，向儿子、社区网格员、120 发送带定位的警报。

结果：儿子立刻回拨，社区人员 10 分钟内上门，确认情况并送医。

情感：李奶奶感到安心："原来不用说话也能有人来救我。"



Storyboard 2：张先生收到"异常静止"预警，避免危机

场景：张先生在开会，手机收到 App 推送：“父亲已 12 小时无活动，位置在家。”

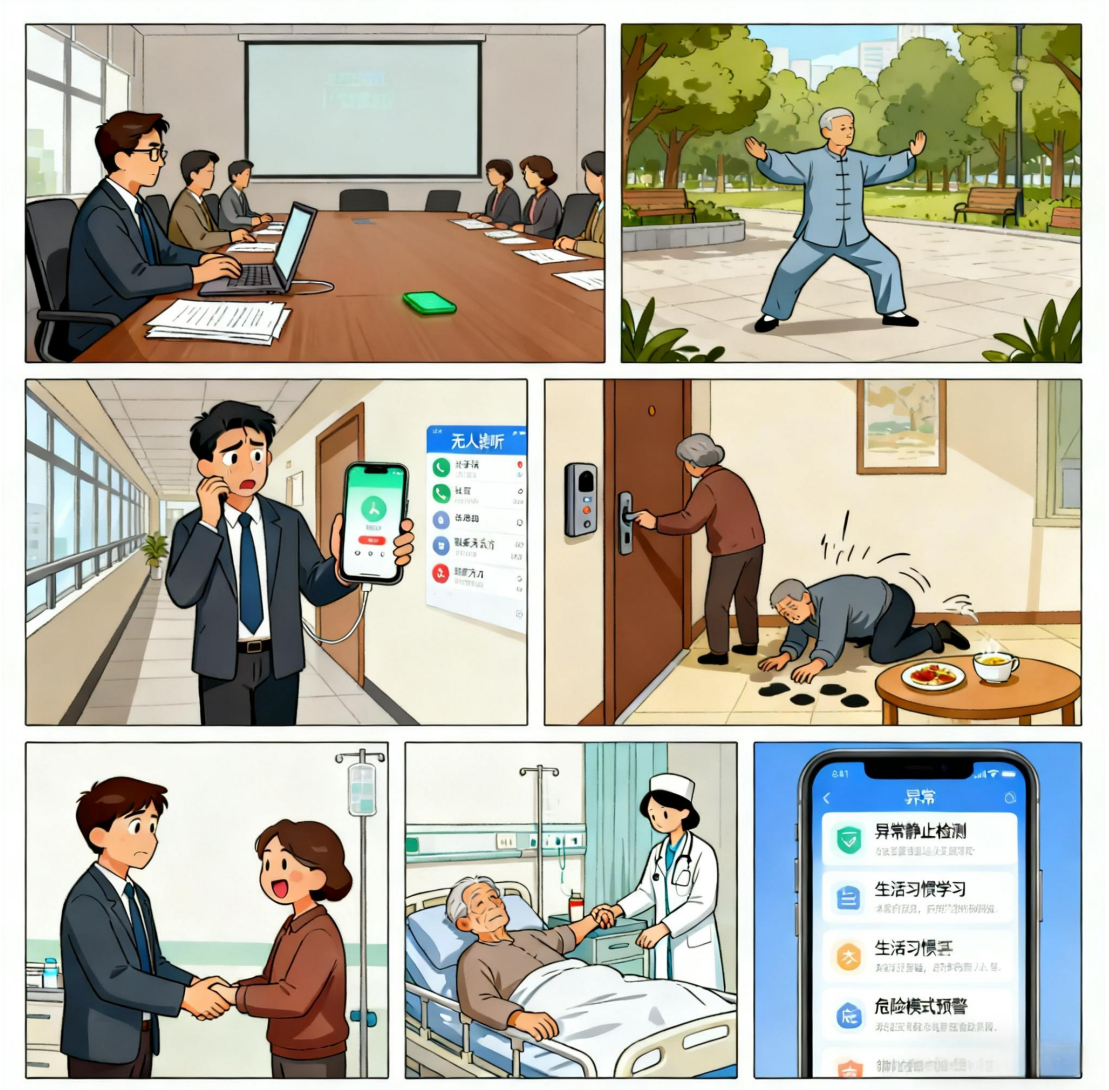
背景：平时父亲早上 8 点会晨练，今天异常。

行动：张先生尝试视频通话无人接听，立即联系社区。

结果：社区上门发现父亲因低血糖晕倒，及时送医。

反思：张先生庆幸没有等到“跌倒”才报警——长时间静止也是危险信号。

价值体现：App 不仅检测突发事件，还能学习生活习惯，发现“异常模式”



Revisited Problem Statement（修订后的问题陈述 + 解决方案提案）

原问题陈述（来自实验一）：

独居老人在发生跌倒或突发疾病时，常因无法及时求助而导致救治延误，而现有监护方案成本高、操作复杂，难以普及。

修订后的问题陈述：

如何通过低成本、易用的智能手机 App，结合可穿戴设备，为独居老人提供无感化、智能化的安全监测服务，在跌倒或长时间异常静止时自动向家人、社区及急救中心发送精准求助信息，从而在尊重隐私与自主性的前提下，显著提升独居老人的居家安全与生活质量？

解决方案核心：

1. 利用手机/手环内置传感器（陀螺仪、加速度计）实现跌倒与静止检测；
2. 提供“一键 SOS”+“自动报警”双模式；
3. 支持多级联系人通知（家人优先，社区/急救兜底）；
4. 界面适老化：大字体、语音提示、震动反馈；
5. 可选隐私模式：仅在异常时共享位置，平时不追踪；
6. 探索政府/社区补贴模式，降低使用门槛。